

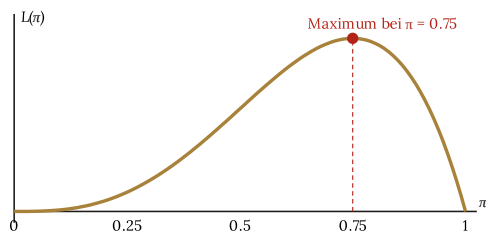
Maximum-Likelihood in 6 Schritten.

ML sorusu sınavda neredeyse kesin geliyor (Altklausur A6: 10 P, PK2 A7: 10 P). İyi haber: her seferinde aynı 6 adım. Bu sayfaları bitirince her ML sorusunu yapabilirsin.

1 Die Idee: Welcher Parameter macht meine Daten am wahrscheinlichsten?

Eine Münze wird 4-mal geworfen: Kopf, Zahl, Kopf, Kopf $\rightarrow$ Daten $x = (1, 0, 1, 1)$. Unbekannt: $\pi = P(\text{Kopf})$.

$$L(\pi) = P(\text{genau diese Daten}) = \pi \cdot (1 - \pi) \cdot \pi \cdot \pi = \pi^3(1 - \pi)$$



π	$L(\pi)$
0.25	0.012
0.50	0.063
0.75	0.105 $\leftarrow$ max

Likelihood = "bu veriyi görme olasılığı", parametreye bağlı bir fonksiyon. ML-tahmini = bu fonksiyonu en büyük yapan parametre. Tepe noktayı bulmak için türev alıp sıfıra eşitleriz.

2 Das Rezept – immer gleich (so sind auch die Punkte verteilt)

Schritt	Was du schreibst	Klausurpunkte
① Likelihood	$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$, dann Produkt zusammenfassen	ca. 4 P (a)
② Log-Likelihood	$l(\theta) = \log L(\theta) = \sum_{i=1}^n \log f(x_i; \theta)$, mit Log-Regeln vereinfachen	
③ Ableiten	$l'(\theta) = \dots$	ca. 3 P (b)
④ Nullsetzen & auflösen	$l'(\hat{\theta}) = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \dots$	
⑤ 2. Ableitung	$l''(\theta) < 0 \Rightarrow$ Maximum	ca. 2 P (c)
⑥ Zahlen einsetzen	Schätzwert aus den Daten	ca. 1 P (d)

① ve ② her zaman yapılabilir, türev bilmesen bile: bu yaklaşık 4 puan demek! Asla boş bırakma.

3 Werkzeugkasten – mehr brauchst du nicht

Produkte zusammenfassen (n Faktoren):

$$\prod_{i=1}^n c = c^n \quad \prod_{i=1}^n \theta^{x_i} = \theta^{\sum x_i} \quad \prod_{i=1}^n e^{-\lambda x_i} = e^{-\lambda \sum x_i} \quad \prod_{i=1}^n x_i \text{ bleibt stehen}$$

Log-Regeln:

$$\log(a \cdot b) = \log a + \log b \quad \log(a^k) = k \log a \quad \log(e^z) = z \quad \log \prod x_i = \sum \log x_i$$

Ableiten nach dem Parameter (alles ohne Parameter ist eine Konstante!):

Term in $l(\theta)$	Ableitung nach θ	Term	Ableitung
$n \log \theta$	$\frac{n}{\theta}$	$-\theta \sum x_i$	$-\sum x_i$
$k \log(\theta + 1)$	$\frac{k}{\theta + 1}$	$\theta \sum \log x_i$	$\sum \log x_i$
$k \log(1 - \theta)$	$-\frac{k}{1 - \theta}$	$\sum \log x_i, \log(x_i!)$	0
$-\frac{c}{\theta}$	$\frac{c}{\theta^2}$	$\frac{n}{\theta}$	$-\frac{n}{\theta^2}$

Türevide "parametre olmayan her şey sabit" → türevi 0. $\sum x_i$ de sadece bir sayı, sabit gibi davran.

Beispiel 1 • leicht

Poissonverteilung: $f(x; \lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, x = 0, 1, 2, \dots$

- 1 $L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} = \frac{\lambda^{\sum x_i} e^{-n\lambda}}{\prod x_i!}$
- 2 $l(\lambda) = \sum x_i \cdot \log \lambda - n\lambda - \sum \log(x_i!)$
- 3 $l'(\lambda) = \frac{\sum x_i}{\lambda} - n$
- 4 $\frac{\sum x_i}{\hat{\lambda}} - n = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$
- 5 $l''(\lambda) = -\frac{\sum x_i}{\lambda^2} < 0$ (da $x_i \geq 0, \lambda > 0$) $\Rightarrow$ Maximum ✓
- 6 Daten 2, 0, 3, 1: $\hat{\lambda} = 6/4$

$$\hat{\lambda} = \bar{x} = 1.5$$

Beispiel 2 · mittel (genau so in der Altklausur!)**Exponentialverteilung:** $f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$

- 1 $L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$
- 2 $l(\lambda) = \log(\lambda^n) + \log(e^{-\lambda \sum x_i}) = n \log \lambda - \lambda \sum x_i$
- 3 $l'(\lambda) = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i$
- 4 $\frac{n}{\hat{\lambda}} = \sum x_i \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{x}}$
- 5 $l''(\lambda) = -\frac{n}{\lambda^2} < 0$ für alle $\lambda > 0 \Rightarrow$ Maximum ✓
- 6 Daten 2, 4, 3, 1: $\sum x_i = 10, n = 4$

$$\hat{\lambda} = 4/10 = 0.4$$

Altklausur'daki Weibull sorusu $r = 1$ alınınca tam olarak bu oluyor: $f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}$. Sınavda " $r = 1$ alın" derlerse formülü sadeleştir, sonra aynı 6 adım.

Beispiel 3 · Klausurniveau **$f(x; \theta) = (\theta + 1) x^\theta$ für $0 < x < 1, \theta > -1$**

- 1 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\theta + 1) x_i^\theta = (\theta + 1)^n \cdot \left(\prod x_i \right)^\theta$
- 2 $l(\theta) = n \log(\theta + 1) + \theta \sum \log x_i$
- 3 $l'(\theta) = \frac{n}{\theta + 1} + \sum \log x_i$
- 4 $\frac{n}{\hat{\theta} + 1} = - \sum \log x_i \Rightarrow \hat{\theta} + 1 = - \frac{n}{\sum \log x_i} \Rightarrow \hat{\theta} = - \frac{n}{\sum \log x_i} - 1$
- 5 $l''(\theta) = - \frac{n}{(\theta + 1)^2} < 0 \Rightarrow$ Maximum ✓
- 6 Daten 0.5, 0.25: $\sum \log x_i = \log 0.5 + \log 0.25 = -0.6931 - 1.3863 = -2.0794 \rightarrow$
 $\hat{\theta} = \frac{2}{2.0794} - 1$

$$\hat{\theta} = -0.038$$

Dikkat: $x \in (0,1)$ olduğu için $\log x_i$ negatif $\rightarrow \sum \log x_i$ negatif (sıfırdan küçük). Sonuç bu yüzden mantıklı çıkıyor. Hesap makinesinde $\log = \ln$!

⚠ Die 6 häufigsten Fehler

- ① Summe statt Produkt in L · ② $\log(\lambda^n)$ nicht zu $n \log \lambda$ gemacht · ③ Konstanten (ohne Parameter) falsch abgeleitet – sie werden 0 · ④ nach x_i statt nach dem Parameter aufgelöst · ⑤ 2. Ableitung ohne Begründung „kleiner 0, da $n > 0$ und $\theta^2 > 0$ “ · ⑥ $\log$ auf dem Taschenrechner = **ln**, nicht $\log_{10}$



Jetzt du – drei Übungen (Lösungen auf der letzten Seite)

Übung 1 (leicht, 6 P). Bernoulli: $f(x; \pi) = \pi^x(1 - \pi)^{1-x}$, $x \in \{0, 1\}$. Bestimmen Sie L , l , $\hat{\pi}$ und prüfen Sie die 2. Ableitung. Daten: 1, 1, 0, 1, 0.

Übung 2 (mittel, 8 P). $f(x; \theta) = 2\theta x e^{-\theta x^2}$ für $x > 0$, $\theta > 0$. Bestimmen Sie den ML-Schätzer $\hat{\theta}$ inkl. hinreichender Bedingung. Daten: 1, 2, 1.

Übung 3 (Klausur, 10 P). $f(x; \beta) = \frac{\beta}{x^{\beta+1}}$ für $x > 1$, $\beta > 0$ (Pareto). (a) Likelihood und Log-Likelihood (4 P), (b) ML-Schätzer (3 P), (c) hinreichende Bedingung (2 P), (d) Schätzwert für $x = (2, 4, 2)$ (1 P).

✓ Lösungen zum Vergleichen

Übung 1: $L(\pi) = \pi^{\sum x_i} (1 - \pi)^{n - \sum x_i}$; $l(\pi) = \sum x_i \log \pi + (n - \sum x_i) \log(1 - \pi)$; $l'(\pi) = \frac{\sum x_i}{\pi} - \frac{n - \sum x_i}{1 - \pi} = 0 \Rightarrow \hat{\pi} = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$; $l''(\pi) = -\frac{\sum x_i}{\pi^2} - \frac{n - \sum x_i}{(1 - \pi)^2} < 0$ ✓. Daten: $\hat{\pi} = 3/5 = 0.6$.

Übung 2: $L(\theta) = 2^n \theta^n \left(\prod x_i \right) e^{-\theta \sum x_i^2}$; $l(\theta) = n \log 2 + n \log \theta + \sum \log x_i - \theta \sum x_i^2$; $l'(\theta) = \frac{n}{\theta} - \sum x_i^2 = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{n}{\sum x_i^2}$; $l'' = -\frac{n}{\theta^2} < 0$ ✓. Daten: $\sum x_i^2 = 1 + 4 + 1 = 6 \Rightarrow \hat{\theta} = 3/6 = 0.5$.

Übung 3: $L(\beta) = \prod \frac{\beta}{x_i^{\beta+1}} = \beta^n \left(\prod x_i \right)^{-(\beta+1)}$; $l(\beta) = n \log \beta - (\beta + 1) \sum \log x_i$; $l'(\beta) = \frac{n}{\beta} - \sum \log x_i = 0 \Rightarrow \hat{\beta} = \frac{n}{\sum \log x_i}$; $l''(\beta) = -\frac{n}{\beta^2} < 0$ ✓. Daten: $\sum \log x_i = 2 \log 2 + \log 4 = 4 \log 2 = 2.7726 \Rightarrow \hat{\beta} = 3/2.7726 = 1.082$.

Kendi çözümünü fotoğrafla at, puanlayayım. Hata nerede, birlikte bakalım.